



E-BOOK MATEMATIKA

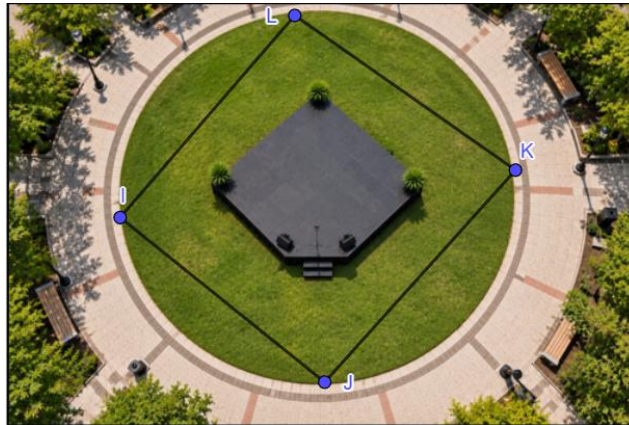
TALI BUSUR LINGKARAN



BAGIAN 1: MASALAH RANCANGAN PAGAR PANGGUNG LINGKARAN



Taman kota memiliki lahan berbentuk lingkaran dengan panggung pertunjukan di bagian tengah. Untuk membatasi area panggung, pengelola akan memasang pagar yang ditopang oleh empat tiang dan pada keliling lahan.



Sebelum pemasangan, pengelola membuat rancangan awal agar posisi tiang dan sambungan pagar tepat, kokoh, dan penggunaan bahan tetap efisien. Dalam rancangan tersebut, Dua sudut telah ditentukan besarnya, yaitu:

$$\angle J = 72^\circ$$

$$\angle K = 105^\circ$$

Pengelola tidak ingin mengukur keempat sudut secara manual di lapangan karena akan memperlambat pemasangan. Mereka ingin menentukan besar dua sudut lainnya (C dan D) langsung dari rancangan yang sudah dibuat. Berapakah besar $\angle C$ dan $\angle D$ agar rancangan pagar sesuai dengan sifat matematis bangun segi empat yang keempat titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran?

BAGIAN 2: EMPAT SIFAT SEGI EMPAT TALI BUSUR DAN PEMBUKTIANNYA

Segi empat tali busur adalah segi empat yang keempat titik sudutnya terletak pada keliling satu lingkaran. Segi empat tali busur memiliki beberapa sifat penting. Sifat-sifat tersebut dapat digunakan untuk menentukan sudut, mengenali bentuk bangun, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran.

Sifat 1: Jumlah Sudut yang Berhadapan adalah 180°

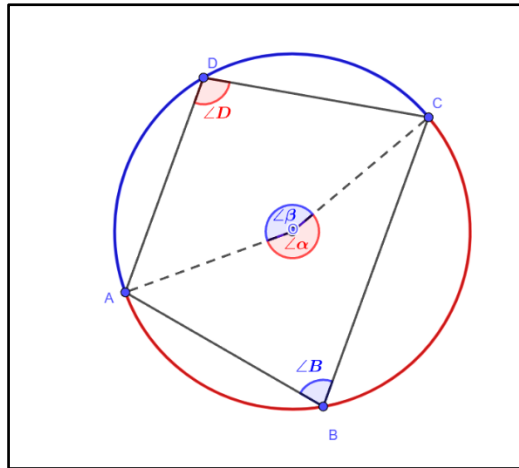
Pada segi empat tali busur $ABCD$, sudut yang saling berhadapan selalu berjumlah 180° .

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

dan

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

Pembuktian



Definisi Elemen pada Lingkaran

- Lingkaran dan Titik Pusat: Terdapat lingkaran dengan titik pusat O .
- Segi Empat Tali Busur: Terdapat empat titik pada keliling lingkaran, yaitu A, B, C , dan D . Jika keempat titik ini dihubungkan, terbentuklah bangun segi empat tali busur $ABCD$.
- Jari-jari: Terdapat garis bantu putus-putus dari pusat O ke titik A (garis OA) dan ke titik C (garis OC). Garis ini membagi area titik pusat menjadi dua bagian sudut.
- Busur Lingkaran:
 - Busur Merah (ABC): Busur mayor dari A melewati B menuju C .
 - Busur Biru (ADC): Busur minor dari A melewati D menuju C .

Langkah 1: Hubungan Sudut Merah ($\angle D$ dan $\angle \alpha$)

- Perhatikan sudut keliling di titik D , yaitu $\angle D$ (berwarna merah). Sudut ini menghadap langsung ke arah bawah, yaitu ke busur merah ABC .
- Sudut pusat yang juga menghadap ke busur merah ABC adalah sudut refleks (sudut luar yang lebih besar dari 180°) di titik O , yaitu $\angle \alpha$ (berwarna merah).
- Berdasarkan teorema sudut pusat dan sudut keliling, maka berlakulah persamaan pertama:

$$\angle \alpha = 2\angle D$$

Langkah 2: Analisis Relasi Sudut Biru ($\angle B$ dan $\angle \beta$)

- Selanjutnya, perhatikan sudut keliling di titik B , yaitu $\angle B$ (berwarna biru). Sudut ini menghadap ke arah atas, yaitu ke lengkung busur biru ADC .
- Pasangan sudut pusat yang sebidang dan menghadap busur biru ADC adalah sudut minor (sudut dalam yang kurang dari 180°) di titik O , yaitu $\angle \beta$ (berwarna biru).
- Berdasarkan teorema fundamental, maka terbentuklah persamaan kedua:

$$\angle \beta = 2\angle B$$

Langkah 3

- Lihat kembali ke titik pusat O . Sudut refleks $\angle \alpha$ (merah) dan sudut minor $\angle \beta$ (biru) saling melengkapi untuk membentuk satu lingkaran penuh di sekitar titik O .
- Satu putaran penuh nilainya selalu 360° . Maka:

$$\angle \alpha + \angle \beta = 360^\circ$$

Langkah 4

- Kita substitusikan nilai $\angle \alpha$ dan $\angle \beta$ dari Langkah 1 dan Langkah 2 ke dalam persamaan pada Langkah 3:

$$2\angle D + 2\angle B = 360^\circ$$

- Kita faktorkan angka 2 ke luar kurung:

$$2(\angle D + \angle B) = 360^\circ$$

- Bagi kedua ruas persamaan dengan 2:

$$\frac{2(\angle D + \angle B)}{2} = \frac{360^\circ}{2}$$

$$\angle D + \angle B = 180^\circ$$

Penerapan pada masalah pagar panggung

Diketahui:

$$\angle A = 72^\circ$$

dan

$$\angle B = 105^\circ$$

Untuk mencari $\angle C$:

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$72^\circ + \angle C = 180^\circ$$

$$\boxed{\angle C = 108^\circ}$$

Untuk mencari $\angle D$:

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

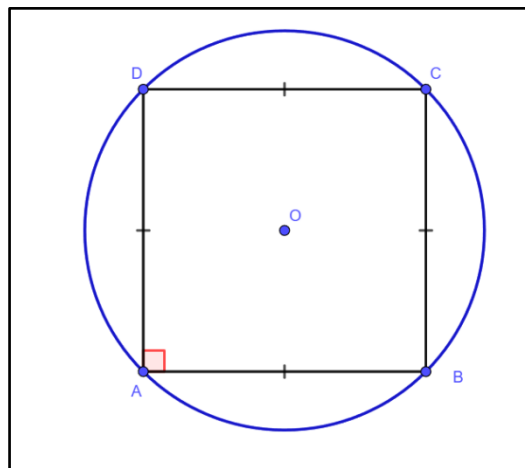
$$105^\circ + \angle D = 180^\circ$$

$$\boxed{\angle D = 75^\circ}$$

Jadi, sudut pada rancangan pagar adalah:

$$\boxed{\angle C = 108^\circ, \angle D = 75^\circ}$$

Sifat 2: Jika Keempat Sisinya Sama Panjang, Bangunnya adalah Persegi



Berdasarkan gambar di atas, kita memiliki sebuah lingkaran dengan titik pusat O . Di dalamnya terdapat segi empat tali busur $ABCD$. Perhatikan tanda garis coret satu pada sisi AB , BC , CD , dan DA . Tanda tersebut menyatakan bahwa keempat sisi tersebut $AB = BC = CD = DA$. Syarat sebuah bangun datar dapat disebut persegi ada dua: (1) keempat sisinya sama panjang, dan (2) keempat sudutnya 90° . Karena syarat pertama sudah terpenuhi kita hanya perlu membuktikan sudut siku-siku (kotak merah) di titik A tersebut.

Langkah Pembuktian:

1. Sisi yang sama panjang menghadap busur yang sama besar

Pada lingkaran yang sama, tali busur yang sama panjang menghadap busur yang sama besar. Karena $AB = BC = CD = DA$, maka $m(\widehat{AB}) = m(\widehat{BC}) = m(\widehat{CD}) = m(\widehat{DA})$

Keempat busur tersebut bersama-sama membentuk satu lingkaran penuh, sehingga jumlahnya 360° . Karena keempat busur sama besar, maka besar masing-masing busur adalah $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$. Dengan demikian

$$\boxed{m(\widehat{AB}) = m(\widehat{BC}) = m(\widehat{CD}) = m(\widehat{DA}) = 90^\circ}$$

2. Menentukan besar sudut A

Sudut A, yaitu $\angle DAB$, merupakan sudut keliling yang menghadap busur $\widehat{BCD}$.

Busur $\widehat{BCD}$ terdiri atas busur $\widehat{BC}$ dan $\widehat{CD}$. Jadi:

$$\begin{aligned} m(\widehat{BCD}) &= m(\widehat{BC}) + m(\widehat{CD}) \\ &= 90^\circ + 90^\circ \\ &= 180^\circ \end{aligned}$$

Menurut teorema sudut keliling, besar sudut keliling adalah setengah dari besar busur yang dihadapinya. Maka:

$$\begin{aligned} \angle DAB &= \frac{1}{2} m(\widehat{BCD}) \\ &= \frac{1}{2} (180^\circ) \\ &\boxed{\angle A = 90^\circ} \end{aligned}$$

Jadi, sudut A merupakan sudut siku-siku

3. Menentukan sudut-sudut lainnya

Dengan cara yang sama:

Sudut B

Sudut B menghadap busur $\widehat{CDA}$.

$$m(\widehat{CDA}) = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Maka:

$$\angle B = \frac{1}{2} (180^\circ) = \boxed{90^\circ}$$

Sudut C

Sudut C menghadap busur $\widehat{DAB}$

$$m(\widehat{DAB}) = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Maka:

$$\angle C = \frac{1}{2}(180^\circ) = \boxed{90^\circ}$$

Sudut D

Sudut D menghadap busur $\widehat{ABC}$.

$$m(\widehat{ABC}) = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Maka:

$$\angle D = \frac{1}{2}(180^\circ) = \boxed{90^\circ}$$

Dengan demikian:

$$\boxed{\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ}$$

Kesimpulan

Kita telah membuktikan dua hal:

1. Keempat sisinya sama panjang:

$$AB = BC = CD = DA$$

2. Keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku:

$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$$

Bangun yang memiliki empat sisi sama panjang dan empat sudut siku-siku adalah persegi.

Sifat 3: Jika Kedua Diagonalnya Merupakan Diameter, Bangunnya adalah Persegi Panjang

Jika kedua diagonal segi empat tali busur merupakan diameter lingkaran, maka segi empat tersebut merupakan persegi panjang.

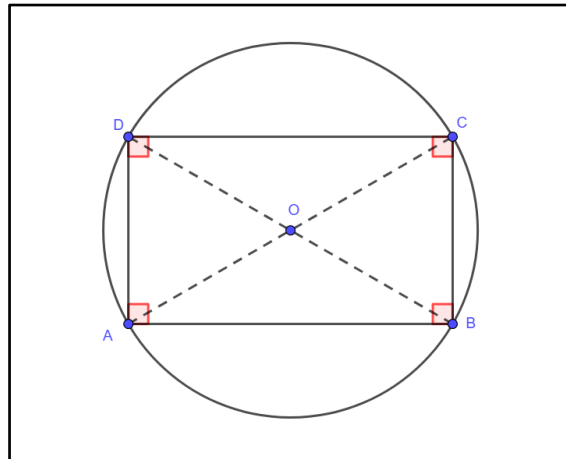
Misalnya:

$$AC = \text{diameter}$$

dan

$$BD = \text{diameter}.$$

Pembuktian



Karena AC merupakan diameter, maka busur yang dihadapinya adalah setengah lingkaran:

$$180^\circ$$

Sudut B menghadap diameter AC . Berdasarkan **Teorema Thales**:

$$\angle B = 90^\circ$$

Sudut D juga menghadap diameter AC , sehingga:

$$\angle D = 90^\circ$$

Selanjutnya, karena BD juga merupakan diameter, maka:

$$\angle A = 90^\circ$$

dan

$$\angle C = 90^\circ$$

Dengan demikian:

$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ.$$

Segi empat yang memiliki empat sudut siku-siku adalah persegi panjang.

Catatan: persegi juga memenuhi kondisi ini. Jadi, secara lebih tepat, bangun tersebut merupakan persegi panjang, dengan persegi sebagai kasus khusus.

Sifat 4: Jika Salah Satu Diagonalnya Merupakan Diameter, Dua Sudut yang Menghadapinya adalah 90°

Jika salah satu diagonal segi empat tali busur merupakan diameter, maka dua sudut yang menghadap diameter tersebut adalah sudut siku-siku.

Misalnya:

$$AC = \text{diameter}$$

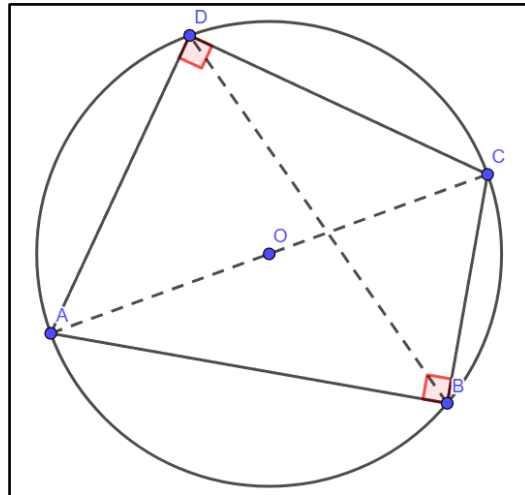
Maka:

$$\angle B = 90^\circ$$

dan

$$\angle D = 90^\circ$$

Pembuktian



Karena AC adalah diameter, maka:

$$m(\widehat{AC}) = 180^\circ$$

Sudut B menghadap diameter AC . Berdasarkan Teorema Thales:

$$\angle B = \frac{1}{2}(180^\circ) = 90^\circ$$

Demikian juga, sudut D menghadap diameter AC , sehingga:

$$\angle D = \frac{1}{2}(180^\circ) = 90^\circ$$

Jadi:

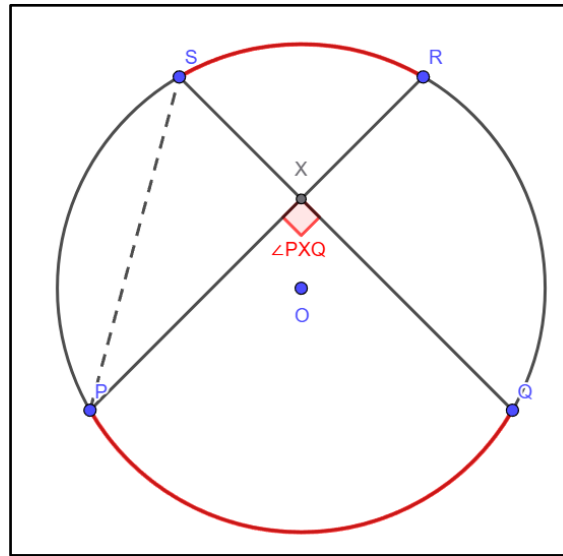
$$\angle B = \angle D = 90^\circ$$

Dengan demikian, segi empat tersebut memiliki sepasang sudut berhadapan yang siku-siku.

BAGIAN 3: SUDUT ANTARA DUA TALI BUSUR YANG BERPOTONGAN DI DALAM LINGKARAN

Selain segi empat, kita dapat menganalisis garis lurus yang berpotongan di dalam sebuah lingkaran. Jika kita menarik dua tali busur, misalnya tali busur PR dan QS , keduanya dapat berpotongan di suatu titik X di dalam lingkaran (di mana titik X bukan pusat

lingkaran). Kita dapat menghitung besar sudut perpotongan tersebut (misalnya $\angle PXQ$) hanya dengan mengetahui besar sudut pusat dari busur yang dihadapinya.



Rumus Utama:

Besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran adalah setengah dari jumlah busur yang berhadapan dan bertolak belakang dengan sudut tersebut.

$$\angle PXQ = \frac{1}{2}(m\widehat{PQ} + m\widehat{RS})$$

(Catatan: $m\widehat{PQ}$ dibaca sebagai ukuran besar sudut pusat dari busur PQ).

Langkah Pembuktian:

1. Perhatikan garis bantu PS pada gambar yang telah membentuk segitiga $\triangle PXS$.
2. Sudut yang dicari, yaitu $\angle PXQ$, posisinya berada di luar segitiga $\triangle PXS$ pada titik X . Berdasarkan teorema sudut luar segitiga, besar sudut luar sama dengan jumlah dua sudut dalam segitiga yang letaknya tidak berpelurus dengannya.

$$\angle PXQ = \angle XSP + \angle XPS$$

3. Analisis $\angle XSP$: Ini adalah sudut keliling yang menghadap busur PQ . Maka nilainya adalah $\frac{1}{2}m\widehat{PQ}$.
4. Analisis $\angle XPS$: Ini adalah sudut keliling yang menghadap busur RS . Maka nilainya adalah $\frac{1}{2}m\widehat{RS}$.
5. Substitusikan kedua nilai tersebut:

$$\angle PXQ = \frac{1}{2}m\widehat{PQ} + \frac{1}{2}m\widehat{RS}$$

$$\angle PXQ = \frac{1}{2}(m\widehat{PQ} + m\widehat{RS})$$

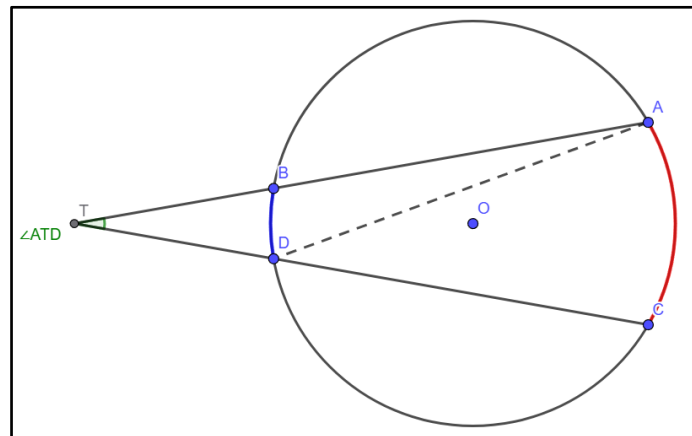
Contoh Penerapan Geometri:

Diketahui besar sudut pusat busur $PQ = 70^\circ$ dan busur $RS = 50^\circ$. Besar sudut perpotongan $\angle PXQ$ adalah:

$$\angle PXQ = \frac{1}{2}(70^\circ + 50^\circ) = \frac{1}{2}(120^\circ) = 60^\circ$$

BAGIAN 4: SUDUT ANTARA DUA GARIS SEKAN YANG BERPOTONGAN DI LUAR LINGKARAN

Kondisi selanjutnya adalah jika perpotongan dua garis terjadi di luar lingkaran. Garis yang memotong lingkaran di dua titik dan memanjang hingga ke luar lingkaran disebut garis sekan. Misalkan terdapat sebuah titik T di luar lingkaran. Ditarik garis sekan pertama yang memotong lingkaran di titik B dan menembus ke titik A ($T - B - A$). Ditarik garis sekan kedua yang memotong di titik D dan menembus ke C ($T - D - C$). Kita dapat menentukan besar sudut di titik luar T ($\angle ATD$).



Besar sudut antara dua garis sekan yang berpotongan di luar lingkaran adalah setengah dari selisih busur besar (jauh) dikurangi busur kecil (dekat) yang diapit oleh sudut tersebut.

$$\angle ATD = \frac{1}{2}(m\widehat{AC} - m\widehat{BD})$$

Langkah Pembuktian:

1. Perhatikan garis bantu AD yang membentuk segitiga $\triangle TAD$.
2. Fokus pada titik D . Sudut $\angle ADC$ merupakan sudut luar bagi segitiga $\triangle TAD$.

Menurut teorema sudut luar:

$$\angle ADC = \angle TAD + \angle ATD$$

3. Karena kita ingin mencari besar $\angle ATD$ (sudut di luar lingkaran), susun ulang persamaannya:

$$\angle ATD = \angle ADC - \angle TAD$$

4. Analisis $\angle ADC$: Ini adalah sudut keliling yang menghadap busur jauh AC . Nilainya adalah $\frac{1}{2}m\widehat{AC}$.
5. Analisis $\angle TAD$ (bisa juga dibaca $\angle BAD$): Ini adalah sudut keliling yang menghadap busur dekat BD . Nilainya adalah $\frac{1}{2}m\widehat{BD}$.
6. Substitusikan kedua nilai tersebut:

$$\angle ATD = \frac{1}{2}m\widehat{AC} - \frac{1}{2}m\widehat{BD}$$

$$\angle ATD = \frac{1}{2}(m\widehat{AC} - m\widehat{BD})$$

Contoh Penerapan Geometri:

Diketahui besar busur jauh $AC = 135^\circ$ dan busur dekat $BD = 55^\circ$. Besar sudut $\angle ATD$ adalah:

$$\angle ATD = \frac{1}{2}(135^\circ - 55^\circ) = \frac{1}{2}(80^\circ) = 40^\circ$$

BAGIAN 5: LATIHAN SOAL

Untuk menguji pemahaman Anda secara matematis, kerjakan soal-soal berikut:

SOAL 1

Diketahui sebuah segi empat tali busur $KLMN$. Besar sudut di titik K dinyatakan dengan persamaan aljabar $(3x + 10)^\circ$. Sudut yang berhadapan dengannya, yaitu sudut di titik M , besarnya adalah $(2x + 20)^\circ$. Tentukan nilai x dan hitung besar sudut K dan sudut M yang sebenarnya!

SOAL 2

Dua buah tali busur berpotongan di satu titik di dalam lingkaran. Sudut perpotongan tersebut menghadap busur pertama yang besarnya 84° , dan bertolak belakang dengan busur kedua yang besarnya 66° . Berapakah besar derajat sudut perpotongan tali busur tersebut?